Solución de la pregunta 21

APLICACIONES DE LA DERIVADA · OPTIMIZACIÓN

Un rectángulo tiene área $64\ \text{cm}^2$. ¿Cuál es su menor perímetro posible?

A) $32\ \text{cm}$

B) $64\ \text{cm}$

C) $40\ \text{cm}$

D) $16\ \text{cm}$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Modelo

$P = 2x + \frac{128}{x}$.

2 Deriva

$2 - \frac{128}{x^2} = 0 \Rightarrow x = 8$.

3 Valor

Cuadrado 8×8: $P = 32$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Confunde perímetro con área.

C) Usa un rectángulo de 4×16, que no es óptimo.

D) Suma solo dos lados.

Idea clave. Con área fija, el cuadrado minimiza el perímetro.